Tina Linux Qt 使用指南

使用指南

版本号: 1.2

发布日期: 2025-08-05

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2024-03-25	AWA1586	初始版本
1.1	2025-06-25	AWA2372	修改完善: 修改模块配置图没更新的问题
1.2	2025-08-05	AWA2372	评审修改: 修改模块使用范例的脚本不可用的问题，以及部分命名大小写不一致问题

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1

2 Qt 适配介绍 **2**
2.1 前提 2
2.2 主要介绍 2
2.3 具体代码 2
2.4 模块配置介绍 3
2.4.1 内核配置 3
2.4.2 动态库配置 3
2.4.3 Qt_demo-launcher 配置 6

3 模块使用范例 **9**

4 测试验证 **11**

5 Qt 自带程序验证 **12**

6 Qt 适配使用 eglfs 显示后端 **13**
6.1 前提 13
6.2 测试验证 13

7 FAQ **15**
7.1 Q1：样机无 Qt 画面显示 15
7.2 Q2：样机显示异常花屏 15

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 2-1 target-packages 3
图 2-2 select-graphic-library 4
图 2-3 select-qt5 4
图 2-4 qt5-select-1 5
图 2-5 qt5-select-2 5
图 2-6 target-packages 6
图 2-7 select-allwinner-package 7
图 2-8 select-allwinner 7
图 2-9 select-auto 8
图 2-10 select-launcher-qt 8
图 4-1 launcher 11
图 5-1 qt5-select-1 12
图 6-1 eglfs_demo 14

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍基于 Buildroot 文件系统的 Qt 模块的使用方法，方便开发人员使用。

1.2 目标读者

Qt 模块的驱动开发/维护人员。

1.3 适用范围

全志 T527、A40i、T3、T153 等芯片。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 Qt 适配介绍

2.1 前提

本次环境依赖如下：

软件	版本
Buildroot	Buildroot-202205
Qt5	Qt-5.15（Buildroot 默认版本）
Qt_demo	demo-v1.0

2.2 主要介绍

本指南主要介绍 Qt 系统以下几项。

- 如何在 Buildroot 工具里编译 Qt 动态库。
- 编译及运行 Qt_demo 应用程序。
- 适配过程遇到的问题。

2.3 具体代码

```
# buildroot/config仓库
./buildroot/qt_demo/launcher # Qt_demo配置
./buildroot/allwinner/system/busybox-init-base-files/etc/init.d # launcher运行

# buildroot/buildroot-202205仓库
./dl/qt5base      # Qt 5.15源代码文件 (buildroot自行根据配置官网下载的代码)
./dl/qt5multimedia # Qt 5.15源代码文件
./package/qt5     # Qt 5.15编译配置

# buildroot/package/auto/Qt_demo仓库
./qt_demo         # Qt_demo源码
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4 模块配置介绍

2.4.1 内核配置

Qt 依赖显示驱动，需要把显示驱动加载进来，具体配置请参考显示驱动指导指南说明。

2.4.2 动态库配置

在项目根路径执行./build.sh buildroot_menuconfig（默认使用 buildroot-202205 配置）进入配置页面。

- 首先，选择 Target packages 选项进入下一级配置，如下图所示。

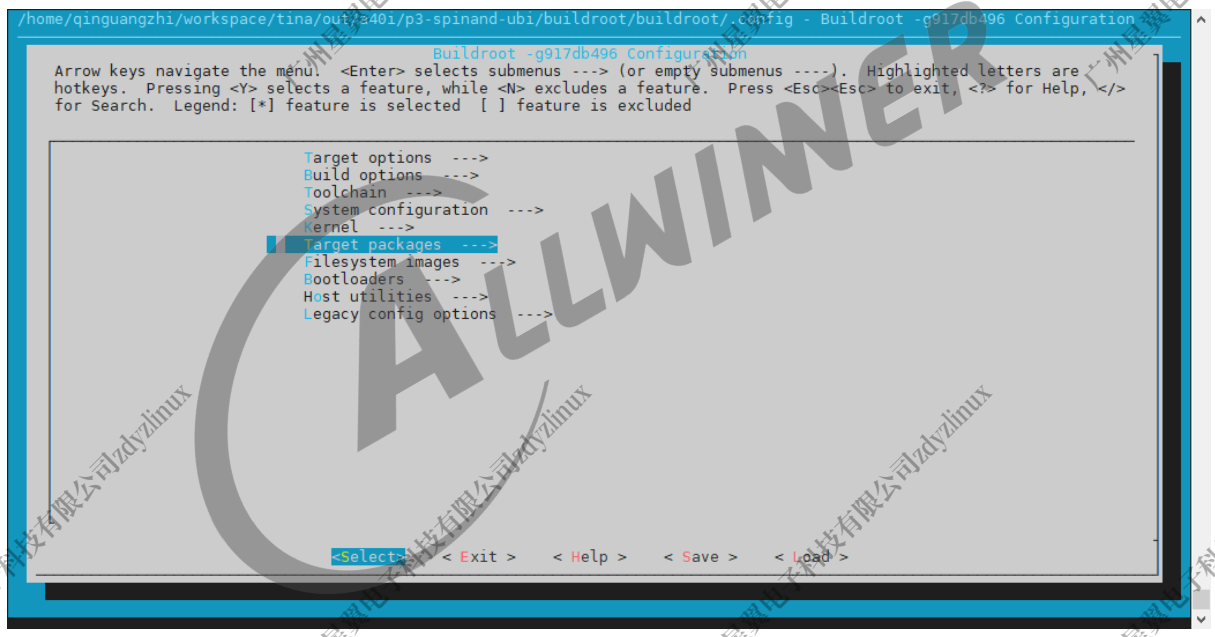

图 2-1: target-packages

- 在 Target packages 配置项下选择 Graphic libraries and applications，如下图所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
/home/qinguangzhi/workspace/tina/out/a40i/p3-spinand-ubi/buildroot/buildroot/.config - Buildroot -g917db496 Configuration
> Target packages
                                    Target packages
  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are
  hotkeys.  Pressing <Y> selects a feature, while <N> excludes a feature.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>
  for Search.  Legend: [*] feature is selected  [ ] feature is excluded

                        -*- BusyBox
                        (package/busybox/busybox.config) BusyBox configuration file to use?
                        ()    Additional BusyBox configuration fragment files
                        [*]   Show packages that are also provided by busybox
                        [ ]   Individual binaries
                        [ ]   Install the watchdog daemon startup script
                            allwinner platform private package select  --->
                            Audio and video applications  --->
                            Compressors and decompressors  --->
                            Debugging, profiling and benchmark  --->
                            Development tools  --->
                            Filesystem and flash utilities  --->
                            Fonts, cursors, icons, sounds and themes  --->
                            Games  --->
                            Graphic libraries and applications (graphic/text)  --->
                            Hardware handling  --->
                            Interpreter languages and scripting  --->
                            Libraries  --->
                            Mail  --->
                            Miscellaneous  --->
                            Networking applications  --->
                        ⊥(+)

                              <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >
```

图 2-2: select-graphic-library

- 在 Graphic libraries and applications 配置项中选择 Qt5, 如下图所示。

注意，如果服务器的 gcc 版本较低，是不会显示 Qt5 的，需按照提示更新到要求版本。

```
/home/qinguangzhi/workspace/tina/out/a40i/p3-spinand-ubi/buildroot/buildroot/.config - Buildroot -g917db496 Configuration
> Target packages > Graphic libraries and applications (graphic/text)
                        Graphic libraries and applications (graphic/text)
  Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are
  hotkeys.  Pressing <Y> selects a feature, while <N> excludes a feature.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>
  for Search.  Legend: [*] feature is selected  [ ] feature is excluded

                        ^(-)
                        [ ] fbset
                        [ ] fbterm
                        [ ] fbv
                        [ ] freerdp
                        [ ] graphicsmagick
                        [ ] imagemagick
                        [ ] libglvnd
                            *** linux-fusion needs a Linux kernel to be built ***
                        [ ] mesa3d  ----
                        [ ] ocrad
                            *** ogre needs X11 and an OpenGL provider ***
                        [ ] psplash
                        [ ] SDL
                        [ ] sdl2
                        [ ] vulkan-headers
                            *** Other GUIs ***
                        [*] Qt5  --->
                            *** tekui needs a Lua interpreter and a toolchain w/ threads, dynamic library ***
                        [ ] weston
                        [ ] X.org X Window System  ----
                        [ ] apitrace
                        ⊥(+)

                              <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >
```

图 2-3: select-qt5

- 在 Qt5 中配置项下选择以下这些选项（**这里选择基础配置**）, 如下图所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

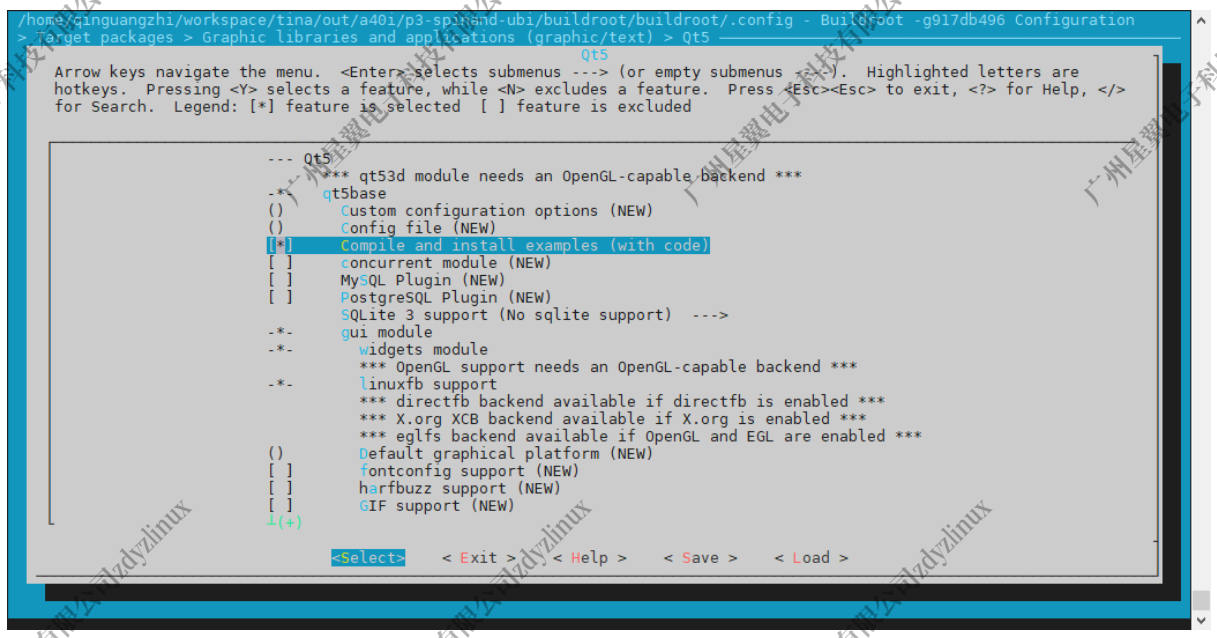

图 2-4: qt5-select-1

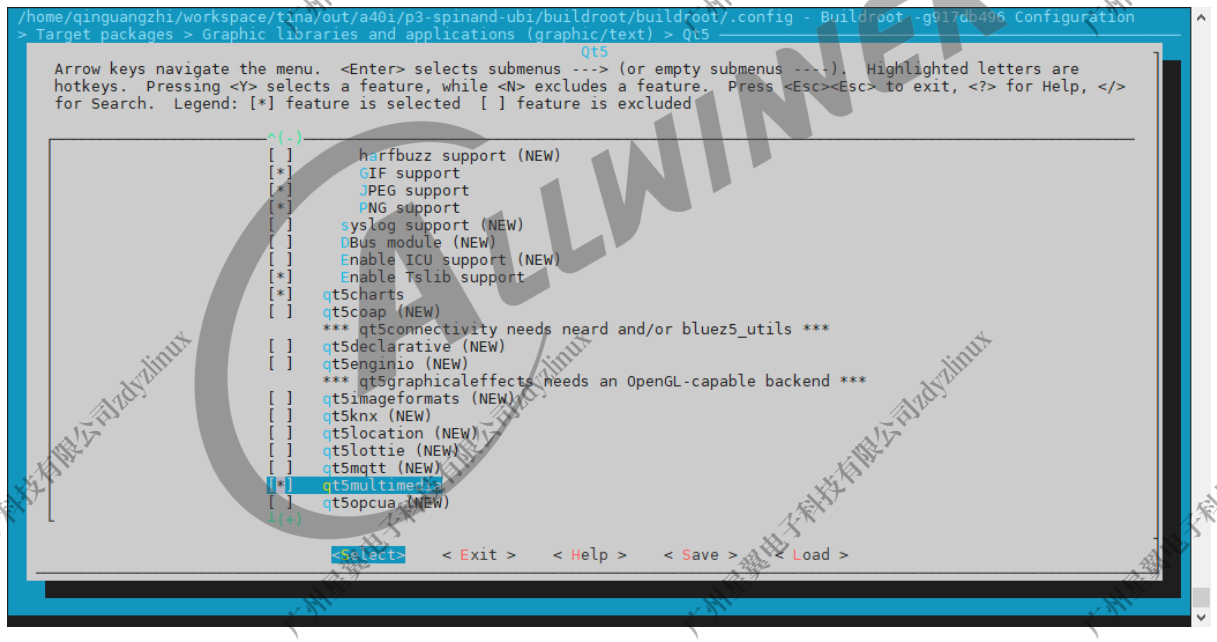

图 2-5: qt5-select-2

以上操作会把一些基本能验证的 Qt 动态库编译出来，下面的动作可以把修改的配置保存到配置文件。

```
# 以下路径均基于sdk所在路径为依据
cd buildroot/buildroot-202205/
make savedefconfig
```

注意：在项目跟路径执行./build.sh buildroot_saveconfig本质就是就执行上面的逻辑。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4.3 Qt_demo-launcher 配置

这个是用于测试 Qt 环境的小程序，我们可以适配上去用于验证。

在项目根路径执行./build.sh buildroot_menuconfig（默认使用 buildroot-202205 配置）进入配置页面。

- 首先，选择 Target packages 选项进入下一级配置，如下图所示。

图 2-6: target-packages

- 在 Target packages 配置项下选择 allwinner platform private package select，如下图所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

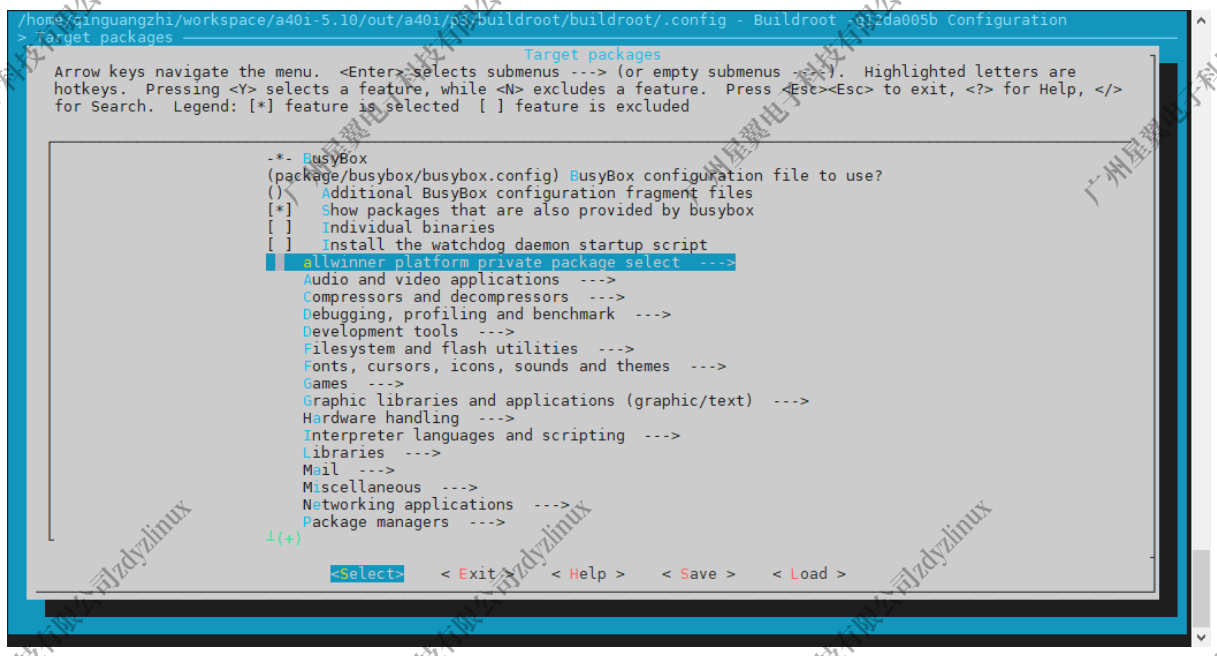

图 2-7: select-allwinner-package

- 在 allwinner platform private package select 配置项中选择 allwinner, 如下图所示。

图 2-8: select-allwinner

- 在 allwinner 配置项中选择 auto, 如下图所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

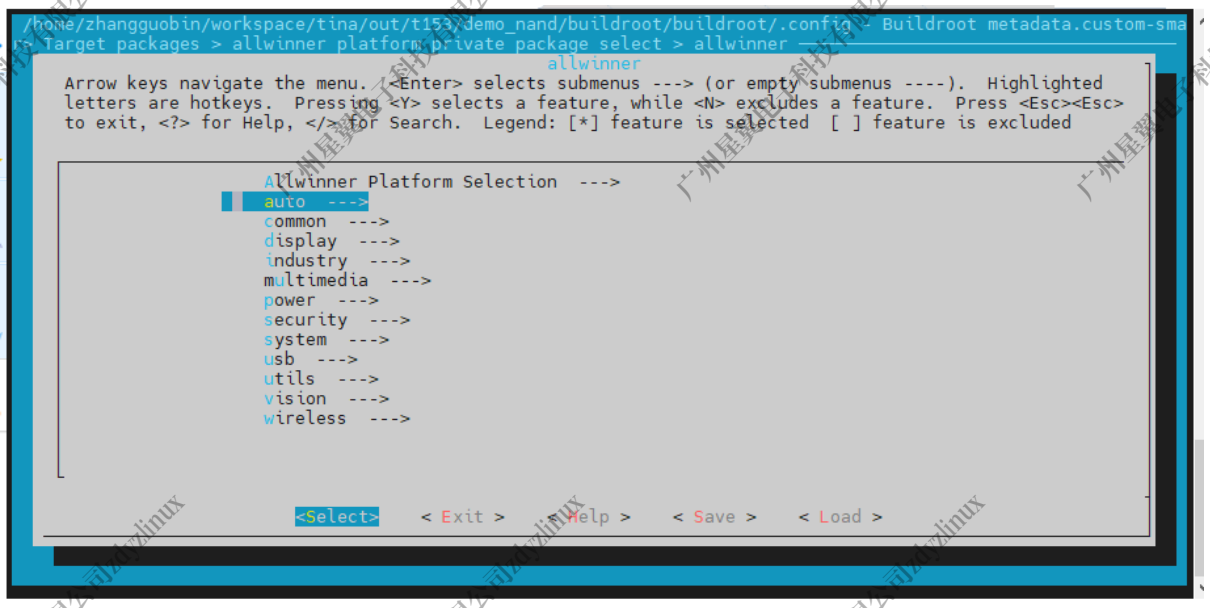

图 2-9: select-auto

- 在 auto 配置项中选择 Launcher for Qt, 如下图所示。

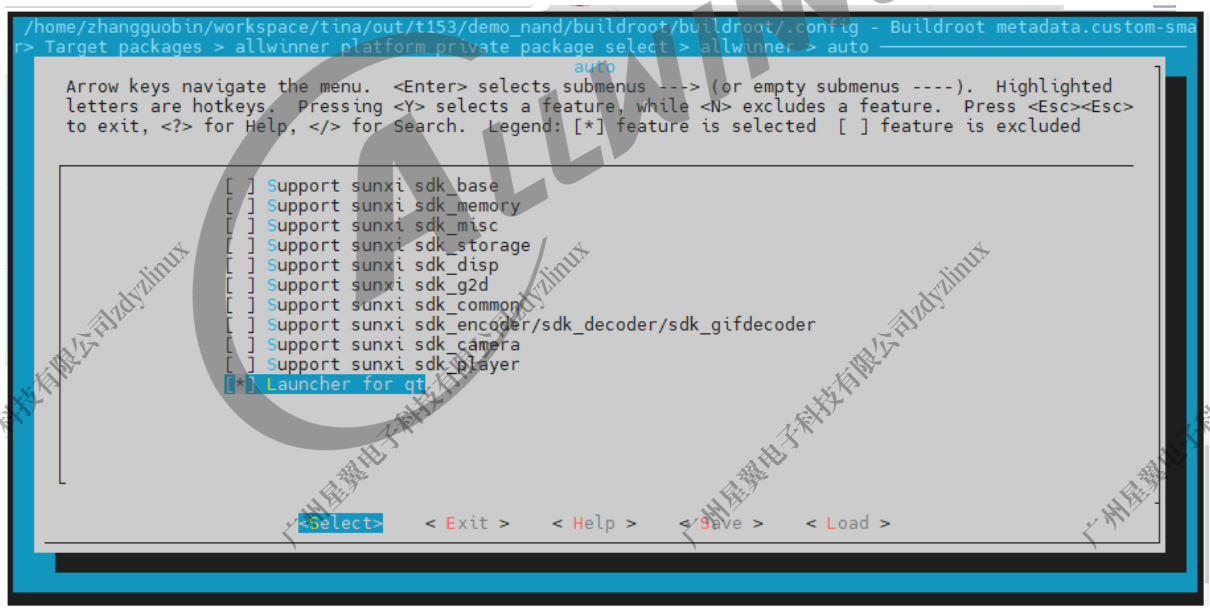

图 2-10: select-launcher-qt

以上操作会把一些基本能验证的 Qt demo (launcher) 编译出来，下面的动作可以把修改的配置保存到配置文件。

```
# 以下路径均基于sdk所在路径为依据
cd buildroot/buildroot-202205/
make savedefconfig
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 模块使用范例

如下是在 busybox 上增加一个开机自启动任务启动 Qt-demo。

```
#
# buildroot/config/buildroot/allwinner/system/busybox-init-base-files/etc/init.d/S70launcher
#
case "$1" in
  start)
    if [ ! -f "/usr/bin/Launcher" ];then
      exit 1
    fi

    if [ -d "/usr/local/Qt_5.12.5" ];then
      export  QTDIR=/usr/local/Qt_5.12.5
    else
      export  QTDIR=/usr/lib
    fi

    if [ -d $QTDIR ];then

      export  QT_ROOT=$QTDIR
      export  PATH=$QTDIR/bin:$PATH
      export  LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/usr/lib/cedarx/:$LD_LIBRARY_PATH

      export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=$QT_ROOT/plugins
      export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0
      export QT_QPA_FONTDIR=$QT_ROOT/fonts

      TouchDevice=gt9xxnew_ts
      for InputDevices in /sys/class/input/input*
      do
        DeviceName=`cat $InputDevices/name`
        if [ "$DeviceName" == "$TouchDevice" ];then
          TouchDeviceNum=${InputDevices##*input}
          export QT_QPA_EVDEV_TOUCHSCREEN_PARAMETERS=/dev/input/event$TouchDeviceNum
          echo "add "/dev/input/event$TouchDeviceNum "to Qt Application."
          break
        fi
      done
      if [ ! -n "$TouchDeviceNum" ]; then
        echo "Error:Input device $TouchDevice can not be found,plz check it!"
      fi

      if [ -d "/usr/local/Qt_5.12.5" ];then  # qt-5.12 use gpu
        export QT_QPA_PLATFORM=eglfs
        export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=evdevtouch
        export QT_QPA_EGLFS_INTEGRATION=eglfs_mali
      else                          # qt-5.15 use fb
        export QT_QPA_FONTDIR=/usr/lib/fonts
        export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib
        #export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=evdevmouse:/dev/input/event4
        export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
            export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
            export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event4
            export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
            export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
            export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts
        fi

        export QWS_MOUSE_PROTO=
        mkdir -p /dev/shm
        ulimit -c unlimited
        Launcher &
    fi
    ;;
  stop)
    ;;
  *)
    echo "Usage: $0 {start}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 测试验证

编译固件并烧录到样机中，系统启动后，如屏幕显示如图案，这表示 Qt 应用程序及动态库运行正常。

图 4-1: launcher

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 Qt 自带程序验证

由于 lanucher 的功能比较单一，无法显示 Qt 更多的功能。我们可以使用 Qt 自带的测试示例进行各种验证。

用例需要打开如下的配置（Compile and install example），才会编译对应的 demo。

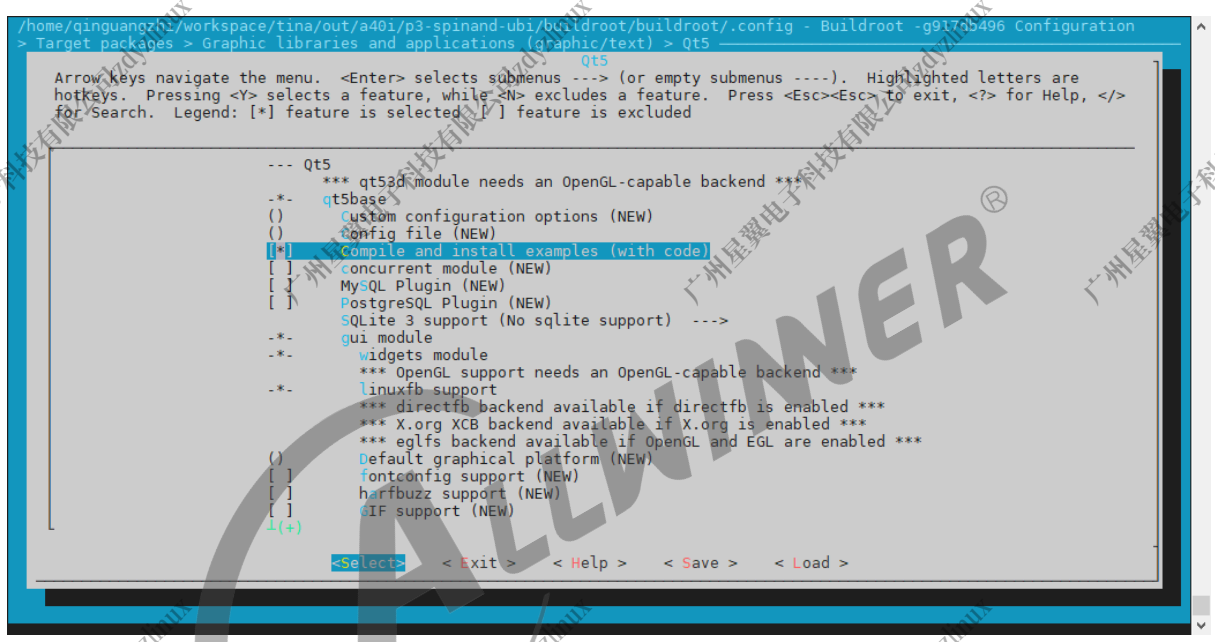

图 5-1: qt5-select-1

编译好的实例在如下位置。

```
/usr/lib/qt/examples
#注意,里面的demo能否都使用,需要依赖对应的动态库是否正确编译
```

在使用 Qt 自带的实例前，需要修改 etc/init.d/S70launcher，不让 launcher 跑起来。防止被影响。在样机重启后，导入对应 Qt 的环境变量。

```
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0          # 显示终端配置
export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib                  # 触摸屏设置
```

执行 examples 下的的应用程序，如

```
# /usr/lib/qt/examples/widgets/mainwindows/mainwindow/mainwindow
```

输入命令，若无报错信息，样机会显示画面，触控可以使用。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6 Qt 适配使用 eglfs 显示后端

6.1 前提

在上述**模块配置**的前提下，额外打开如下的 Buildroot 宏：

```
BR2_PACKAGE_QT5BASE_OPENGL_ES2=y
BR2_PACKAGE_QT5BASE_EGLFS=y
```

可以使用如下命令来打开配置并且保存：

```
./build.sh buildroot_menuconfig
./build.sh buildroot_saveconfig
```

在打开了这些相关配置项之后，Buildroot 构建系统会自动下载所需要的依赖包并编译

6.2 测试验证

查看如下目录，确定 Qt 所支持的 eglfs 后端：

```
# ls usr/lib/qt/plugins/egldeviceintegrations/
libqeglfs-emu-integration.so
libqeglfs-kms-egldevice-integration.so
libqeglfs-kms-integration.so
libqeglfs-mali-integration.so
```

这里以 kms 为例，执行如下步骤，配置 eglfs：

1. 声明环境变量：

bash export QT_QPA_PLATFORM=eglfs export QT_QPA_EGLFS_INTEGRATION=eglfs_kms export QT_QPA_EGLFS_KMS_CONFIG =/media/eglfs.json #该路径根据实际情况填写

2. 查看 drm 实际节点：（这里看到是 card0）

bash # ls -alh /dev/dri/by-path/ total 0 drwxr-xr-x 2 root root 100 Jan 1 00:00 . drwxr-xr-x 3 root root 120 Jan 1 00:00 .. lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jan 1 00:00 platform-1800000.gpu-card -> ../card1 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 1 00:00 platform-1800000.gpu-render -> ../renderD128 lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jan 1 00:00 platform-soc@3000000: sunxi-drm-card -> ../card0

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3. 编辑 eglfs.json 文件，填写如下内容：（vi /media/eglfs.json）

bash { "device": "/dev/dri/card0" } #card0为实际的drm节点

4. 运行测试 demo，例如：

bash # /usr/lib/qt/examples/widgets/animation/animatedtiles/animatedtiles QFactoryLoader::QFactoryLoader() checking directory path "/usr/lib/qt/plugins/platforms" ... QFactoryLoader::QFactoryLoader() looking at "/usr/lib/qt/plugins/platforms/libqeglfs.so" Found metadata in lib /usr/lib/qt/plugins/platforms/libqeglfs.so, metadata= { "IID": "org.qt-project.Qt.QPA.QPlatformIntegrationFactoryInterface.5.3", "MetaData": { "Keys": ["eglfs"] }, "archreq": 1, " "className": "QEglFSIntegrationPlugin", "debug": true, "version": 331520 } .....

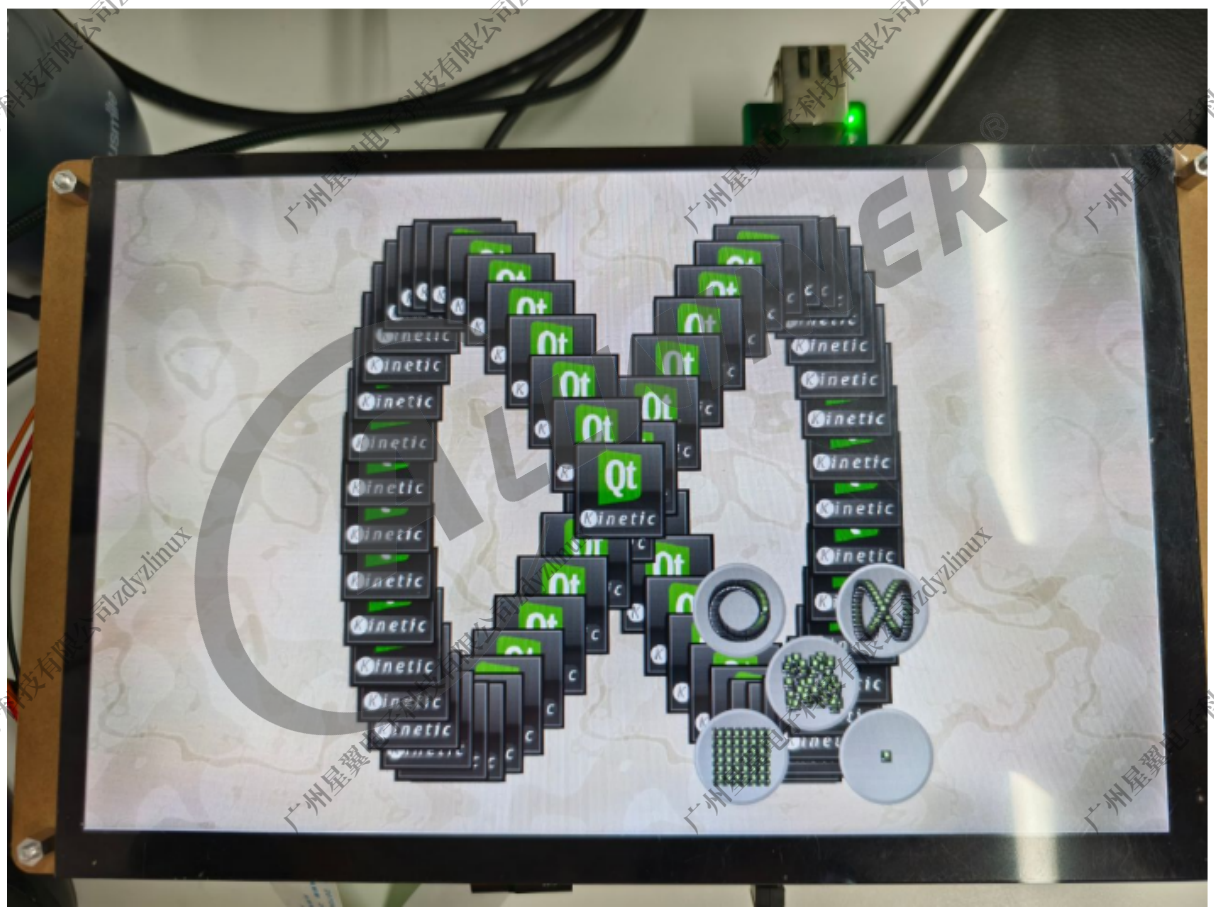

图 6-1: eglfs_demo

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

7 FAQ

7.1 Q1：样机无 Qt 画面显示

优先考虑 launcher 是都正常运行，通过查看 ps 查看 launcher 任务正常运行，

```
# ps -a | grep Launcher
 1656 root     grep Launcher
# 这样表示Qt demo有运行
```

如果后台没有运行 launcher 没有运行，查看程序是否编译到样机上，或者运行的相关路径是否正确。

如果程序有在运行，但是无显示，可以查看显示驱动是否正常运行，或者 Qt 启动的配置是否与该平台符合（如是否使能 gpu，显示节点是否匹配等）

7.2 Q2：样机显示异常花屏

优先考虑是否硬件出现问题，如屏幕排线或者是否连接不稳等，使用同样的 sdk 在其他样机查看，是否必现。

如果必现，同样优先让显示的同事使用显示自带接口调试驱动是否异常，若不行，就看 Qt 程序和动态库使用端的问题。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。